

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20

เวลาเรียน 16 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

สอนวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

สมรรถนะหลัก

- คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
- การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. อธิบายวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 20 และ 0 (K)
2. หาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 20 และ 0 (P)
3. มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม (A)

สาระสำคัญ

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนวิธีคิด และตรวจสอบความสมเหตุสมผล

สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

ผลงานจากกิจกรรมข้อ 4

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
1. ครูสร้างสถานการณ์จำลอง โดยวางหนังสือ 12 เล่ม สุ่มนักเรียนแสดงละครเป็น ใบบัว โดยให้ใบบัวอ่านหนังสือและนับจำนวนหนังสือที่ตนเองอ่าน พร้อมกับพูดว่า “มีหนังสือ 12 เล่ม อ่านไปแล้ว 7 เล่ม ต้องอ่านอีกกี่เล่มจึงจะครบ 12 เล่ม” ครูติดโจทก์ปัญหาบนกระดานให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ ส่วนที่โจทก์บอก ส่วนที่โจทก์ถาม และนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไร ครูสนทนากับนักเรียน ดังนี้ • อ่านหนังสือไปแล้ว 7 เล่ม ยังต้องอ่านอีกกี่เล่ม จึงจะครบ 12 เล่ม • เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไร ครูให้นักเรียนแสดงประโยคสัญลักษณ์ $7 + \square = 12$ นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยคิดว่า 7 บวกจำนวนใดได้ 12 ซึ่งจำนวนที่บวกกับ 7 แล้วได้ 12 คือ 5 คำตอบ 5 อาจได้มาจากหลากหลายวิธี เช่น การนับต่อ การใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย- ส่วนรวมก็ได้ในขณะเดียวกันนักเรียนสามารถเขียน ประโยคสัญลักษณ์จากโจทก์ปัญหานี้ได้เป็น $12 - 7 = 5$ ก็ได้	10	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมาย ชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง
2. ครูติดแถบโจทก์บนกระดาน แก้วมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม ถ้านำไปบริจาค 4 เล่มแล้วยังเหลือหนังสือ 11 เล่ม สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการรู้จักให้ คือการบริจาค หลังจากนั้นนักเรียนอ่านโจทก์ปัญหาพร้อมกัน ครูใช้คำถาม • ส่วนที่โจทก์บอกคืออะไร • ส่วนที่โจทก์ถามคืออะไร • เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร	15	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมาย ชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
• หนังสือมีกี่เล่ม (ยังไม่ทราบจำนวนหนังสือทั้งหมด) ครูแนะนำว่า ถ้าเราไม่ทราบค่า ให้ใช้กล่องแทนตัว ไม่ทราบค่าและบริจาดไปแล้ว 4 เป็นการแบ่งออก หมายถึง การลบและเหลือ 11 เล่ม ซึ่งโจทย์ปัญหานี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ $\square - 4 = 11$ จากนั้นนักเรียนอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกัน “จำนวนใดลบด้วย 4 เท่ากับ 11” ให้นักเรียนได้แสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยการใช้ความสัมพันธ์ ของจำนวนแบบส่วนย่อย- ส่วนรวม หรือการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกการลบ เมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ		
3. นักเรียนพิจารณาแถบโจทย์ปัญหาที่ติดบนกระดาน อะตอมมีเงิน 20 บาท ซื้อหนังสือไปหนึ่งเล่มแล้ว ยังเหลือเงิน 9 บาท หนังสือราคากี่บาท นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาตามครู 1 ครั้ง จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3- 4 คน แต่ละกลุ่มจะได้รับกระดาษเปล่า 2 แผ่น ร่วมกันวิเคราะห์ สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถาม และร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไร หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ $20 - \square = 9$ และให้นักเรียนอ่านออกเสียง “20 ลบด้วยจำนวนใดได้ 9” เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงวิธีคิดหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งนักเรียนอาจหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย- ส่วนรวม หรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็ได้ โจทย์ข้อ 2	15	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พุด และตอบคำถามได้ตรงความหมาย ชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับ

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
เดิมแพรวามีสมุดที่เล่ม ถ้าได้อีก 5 เล่ม ทำให้ตอนนี้แพรวามีหนังสือทั้งหมด 14 เล่ม ครูก็ใช้วิธีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน		
4. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกัน วิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยใช้คำถาม ให้นักเรียนบอกส่วนที่โจทย์บอก ส่วนที่โจทย์ถาม แล้วให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบด้วยตนเอง เก่งอ่านหนังสือได้ 8 หน้าต้องอ่านอีกกี่หน้าจึงจะครบ 16 หน้า ซึ่งนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้มากกว่า 1 แบบ เช่น $8 + \square = 16$ หรือ $16 - 8 = \square$ หลังจากนั้นเฉลยร่วมกัน	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมาย ชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ - การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนวิธีคิด และตรวจสอบความสมเหตุสมผล - ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมาย ชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ - ทำงานด้วยตนเองอย่างตั้งใจ จดจ่อในงาน ทำงานอย่างตั้งใจจนงานเสร็จ

สื่อการเรียนรู้

1. แถบข้อความ
2. แถบโจทย์ปัญหา
3. หนังสือและชั้นวางหนังสือ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. วิธีการวัดและประเมินผล

- 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. เครื่องมือ

- 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. เกณฑ์การประเมิน

3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

ผ่านตั้งแต่	2 รายการ	ถือว่า	ผ่าน
ผ่าน	1 รายการ	ถือว่า	ไม่ผ่าน

3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คะแนน	9- 10	ระดับ	ดีมาก
คะแนน	7- 8	ระดับ	ดี
คะแนน	5- 6	ระดับ	พอใช้
คะแนน	0- 4	ระดับ	ควรปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายงานสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลข ที่	รายการ							
	ร่วมมือในการทำ กิจกรรม		กล้าออกมา แสดง ความสามารถ		เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความ สนุกสนาน		สรุปผลการ ประเมิน	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน

ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

()

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกคะแนนลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลข ที่	รายการ						
	รับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย (2 คะแนน)	รับฟังความ คิดเห็นของ ผู้อื่น (2 คะแนน)	นำเสนอ ผลงานได้ น่าสนใจ (2 คะแนน)	มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ (2 คะแนน)	ทำงานเสร็จ ตามเวลาที่ กำหนด (2 คะแนน)	รวม คะแนน (10 คะแนน)	สรุป ผล
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก

คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี

คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้

คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

()

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สอน
(.....)

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
(.....)